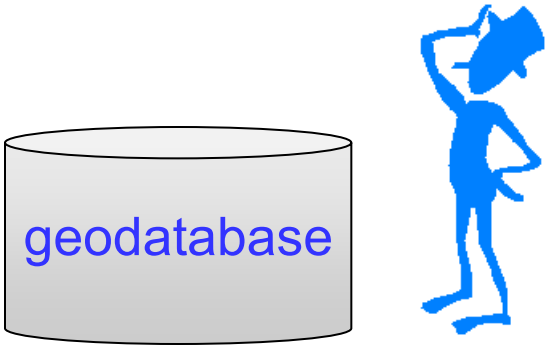
CONCEPTOS GEODATABASE

alexyshr@gmail.com

Objetivos

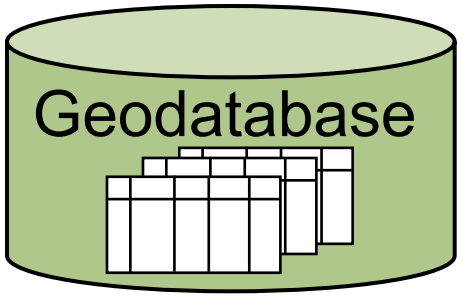
- Lista de Elementos Encontrados dentro de una Geodatabase?
- Determinar las diferencias entre las Geodatabase disponibles
- Descubrir la fuerza de la nueva File Geodatabase
- Lista de beneficios de una Geodatabase Multiusuario

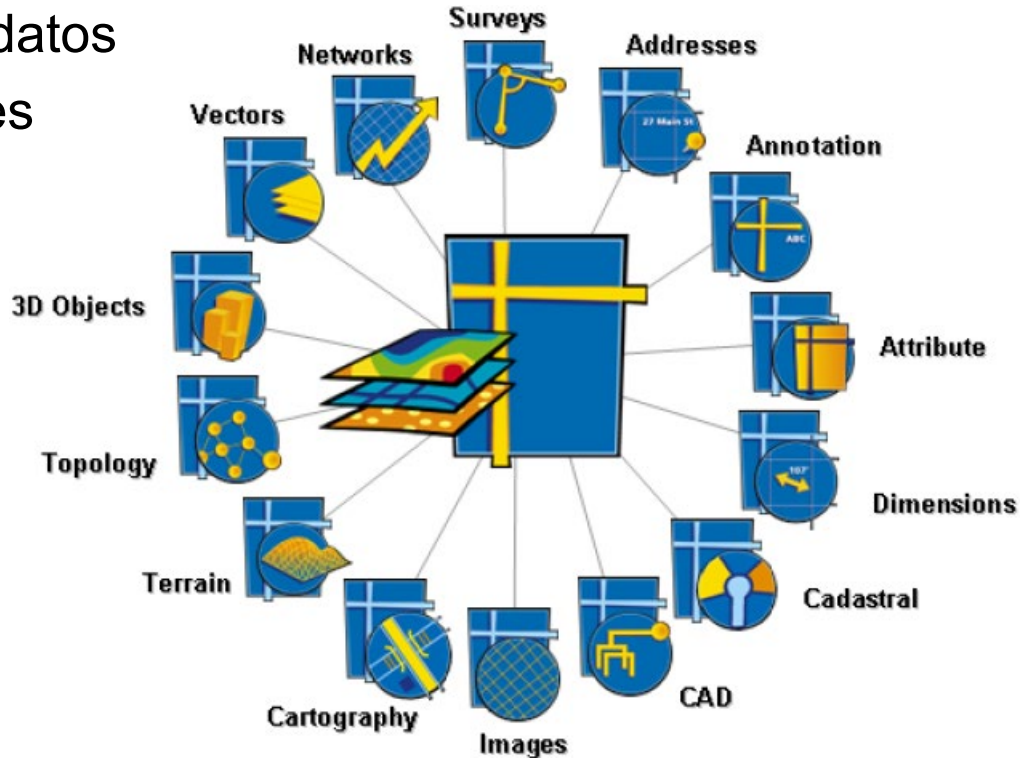


alexyshr@gmail.com

¿Qué es una geodatabase?

- Un RDBMS para datos espaciales y atributos
- Una colección de grupos de datos geográficos
- Estructura de datos nativa para ArcGis
- Provee la habilidad de:
  - Permitir relaciones entre los datos
  - Forzar la integridad de los datos
  - Crear elementos inteligentes





alexyshr@gmail.com

Elementos de la Geodatabase

Geodatabase

Feature dataset

Spatial reference

Feature classes

- Polygon
- Line
- Point
- Annotation
- Route
- Dimension

Relationship classes

Geometric networks

Topology

Network datasets

Tables

Raster datasets

Raster catalogs

Additional geodatabase elements

Survey datasets
Terrain datasets
GPS Datasets
Schematics
Network datasets
Representations

Toolboxes

Tool
Model
Script

Behavior

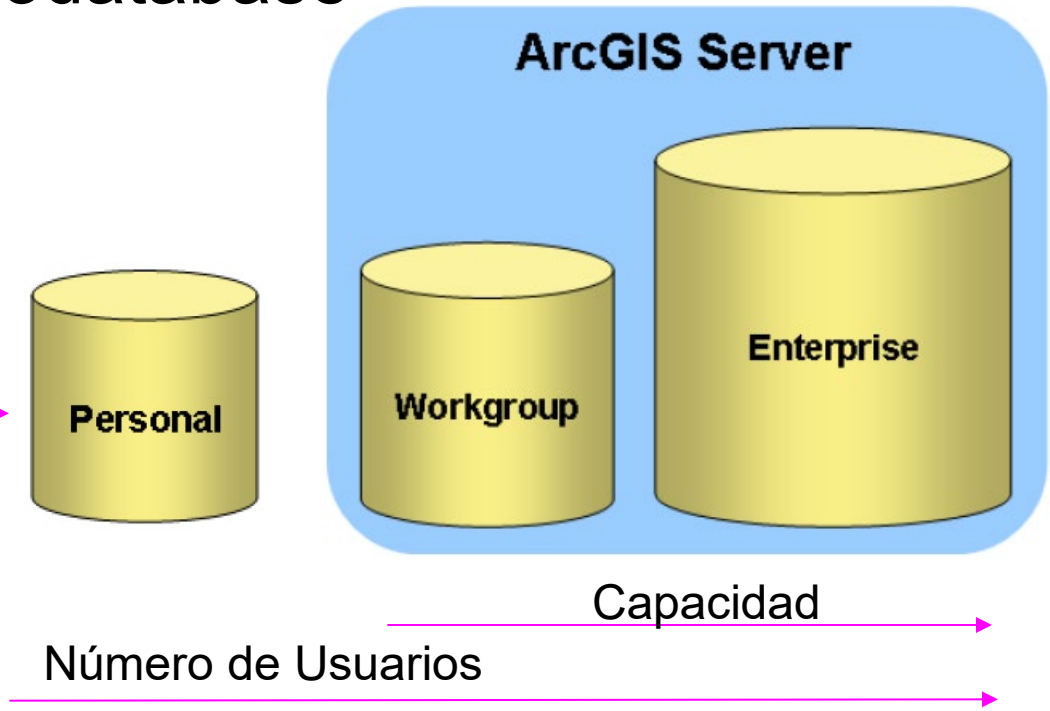
Attribute defaults
Attribute domains
Split/Merge policy
Connectivity rules
Relationship rules
Topology rules

alexyshr@gmail.com

Beneficios de Geodatabase Multiusuario

- Almacenamiento de datos centralizado
- Entrega de datos eficiente
- Disponibilidad y seguridad del DBMS
- Edición multiusuario
- Replicación de la geodatabase
- Archiving

La misma funcionalidad, pero diseñada para uso ilimitado con geodatabases distribuidas. No ofrece edición multiusuario



alexyshr@gmail.com

Geodatabase multiusuarios

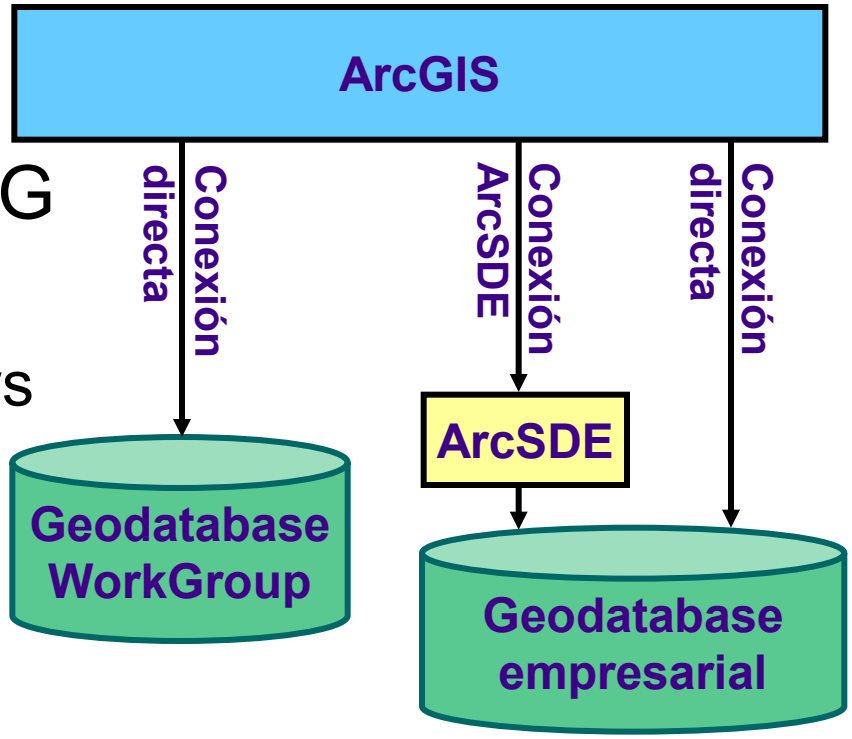
- Workgroups:
  - Para departamentos y pequeñas organizaciones
  - Soporta 10 usuarios concurrentes
  - Intranet e Internet
  - Limitaciones de Hardware
- Enterprise
  - Grandes organizaciones
  - Implementada con la opción de seleccionar DBMS
    - IBM DB2, IBM Informix, SQL Server, Oracle
  - Capacidad ilimitada

Administrar una geodatabase multiusuario

- Traslade tareas comunes en roles
- Workgroup
  - Típicamente es el Administrador SIG
- Enterprise
  - Involucra múltiples roles
    - Usuario Final
    - Administrador SIG
    - Administrador SDE
    - DBA

Conectar a una Geodatabase Multiusuario

- Conexiones de BD para Enterprise
  - Application Server
    - Tres capas
  - Conexión directa
    - Conexión cliente-servidor
  - OLE-DB
    - Solo lectura (no espacial)
- Servidores de BD para WG
  - Solo conexión directa
  - Solo autenticación Windows



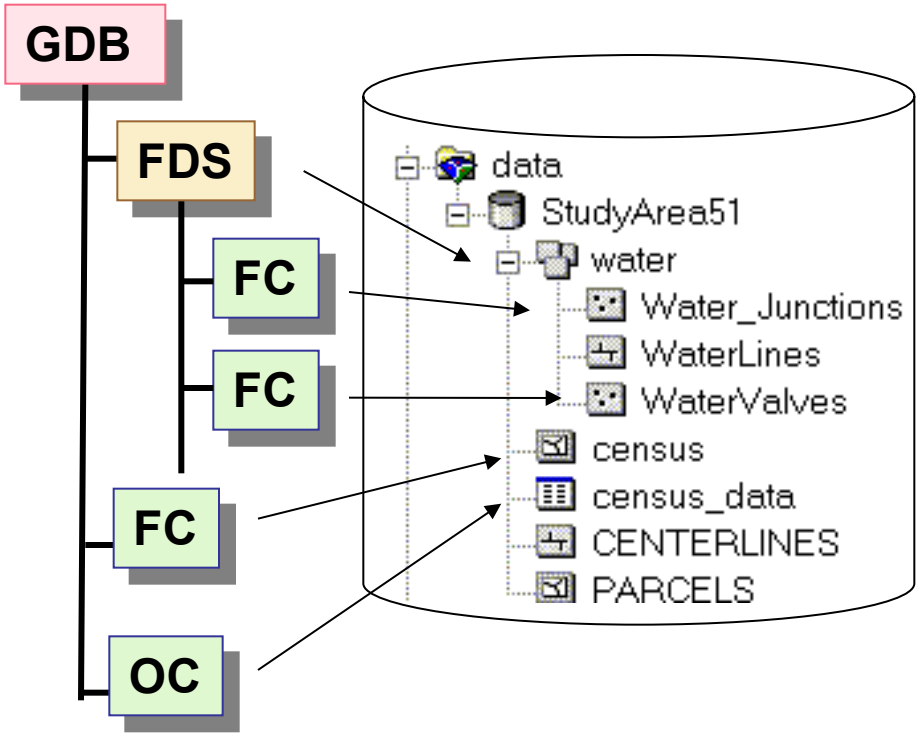
alexyshr@gmail.com

ELEMENTOS GEODATABASE

alexyshr@gmail.com

Fundamentos de una geodatabase

- Almacena tablas, clases entidad (Feature classes), conjunto de datos entidad (dataset) y mucho más
- Tablas
  - Una colección de atributos en filas y columnas
- Clase entidad (Feature class)
  - Una colección de entidades
  - Conceptualmente como un shapefile
  - Puntos, líneas, polígonos
- Conjunto de datos entidad (dataset)
  - Una colección de clases entidad (FC)
  - Conceptualmente como una cobertura
- Reglas, atributos de subtipos y dominios,
- Relaciones espaciales
- Topología
- Redes Geométricas



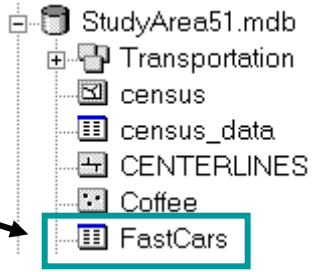
alexyshr@gmail.com

Tablas de una geodatabase (clases objeto)

- Colección de atributos en filas y columnas
- Ningún componente espacial
- Puede tener reglas de comportamientos
  - Dominios, subtipos, relaciones, etc

Objeto

OBJECTID	MAKE	MODEL
1	Porsche	911
2	Chevrolet	Corvette
3	AC	Cobra
4	Ferrari	F355 Spyder
5	Plymouth	Super Bird



La tabla del RDBMS almacena clases objeto

Clase relación (Relationship classes)

- Maneja las relaciones entre las clases, clases entidad
  - La tablas son virtualmente enlazadas, no hay unión física entre las tablas
  - Creada una sola vez (la conexión se mantiene hasta que sea removida)
  - Se puede editar, consultar, simbolizar o etiquetar con los atributos relacionados

Origen

Attributes of POL_Blkgrps

	FID	Shape	BKG_KEY	Shape_Length	Shape_Area
>	1	Polygon	371950014001	0.233252986199811	2.19009847859504
	2	Polygon	371950014002	0.243719683258432	3.08962978175494
	3	Polygon	371950006005	0.18507947789609	
	4	Polygon	371950007005	0.27465151899078	

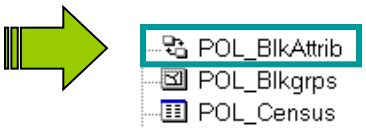
Record: 1 1 out of 37 Selected.

Destino

Attributes of POL_Census

	OBJECTID	BKG_KEY	POP1990	MALES	FEMALES	OWNER_OCC	RENTER_OCC
>	1	371950014001	1427	771	656	1319	108
	2	371950014002	1460	705	755	992	468
	3	371950006005	1630	701	929	1129	501
	4	371950007005	1741	764	977	871	870

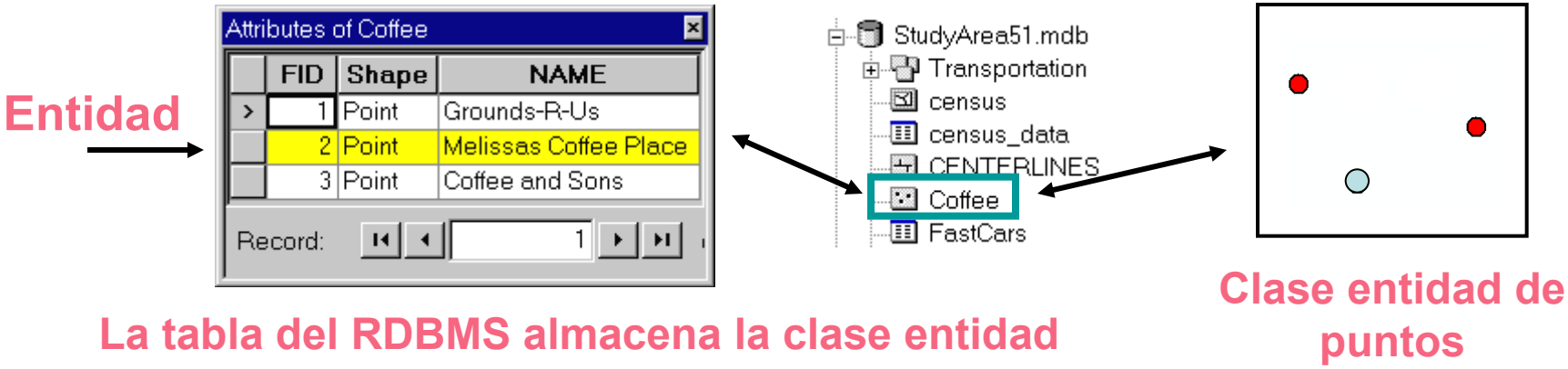
Record: 1 1 out of 37 Selected. Options



alexyshr@gmail.com

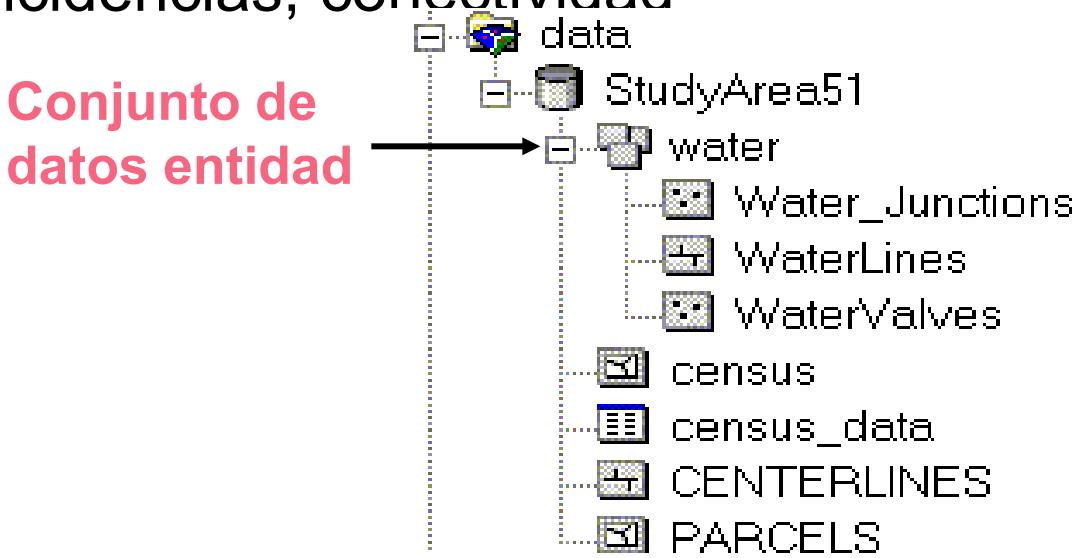
Clase entidad (Feature class)

- Colección de entidad que tienen:
  - El mismo tipo de geometría (punto, línea, polígono)
  - Campos de atributos iguales
  - La misma referencia espacial (sistema de coordendas)
  - El mismo comportamiento



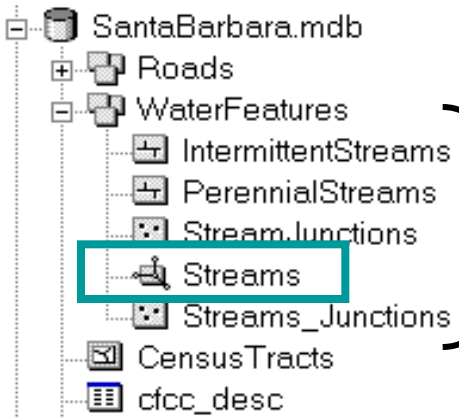
Conjunto de datos entidad (Feature datasets)

- Es un contenedor de clases entidad que tienen:
  - La misma referencia espacial
  - Una relación topológica
- Requerido para topología entre clases entidad
  - Maneja coincidencias, conectividad



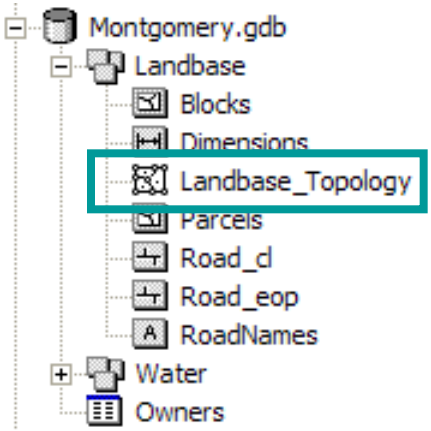
Conjunto de datos entidad y topología

- La topología de una geodatabase esta basada en coincidencias
  - La topología de línea almacenada en una red geométrica
  - La topología de polígono es mantenida manualmente con herramientas especiales de edición
- Clases entidad con entidades coincidentes deben ser almacenadas en el mismo conjunto de datos entidad



La red almacena la conectividad entre líneas/puntos

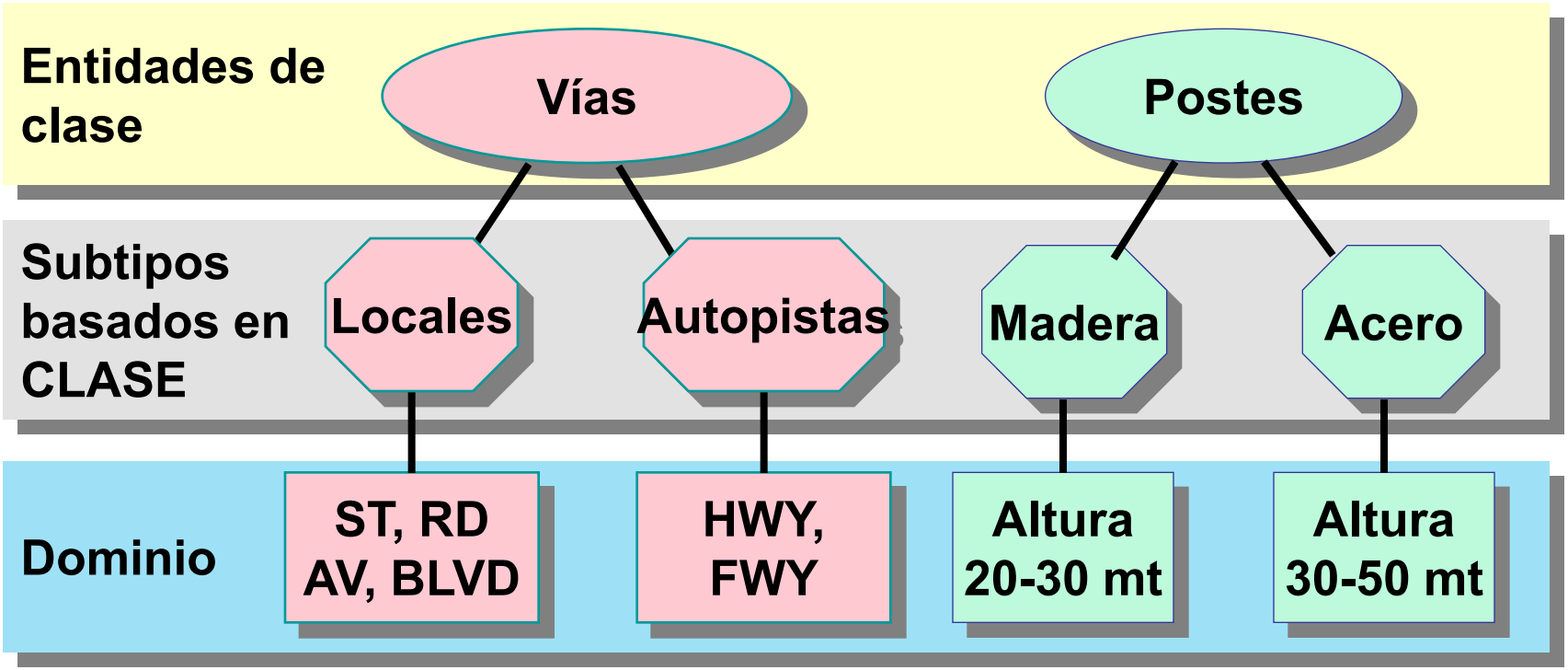
La coincidencia de los límites de los polígonos es mantenida con herramientas de edición



alexyshr@gmail.com

Introducción a los subtipos y dominios

- No permiten alguna asignación de atributos ilegales a elementos, tablas
  - Subtipo: Un subconjunto de registros en un feature class
  - Dominio: Definición de valores válidos para un campo ó un subtipo



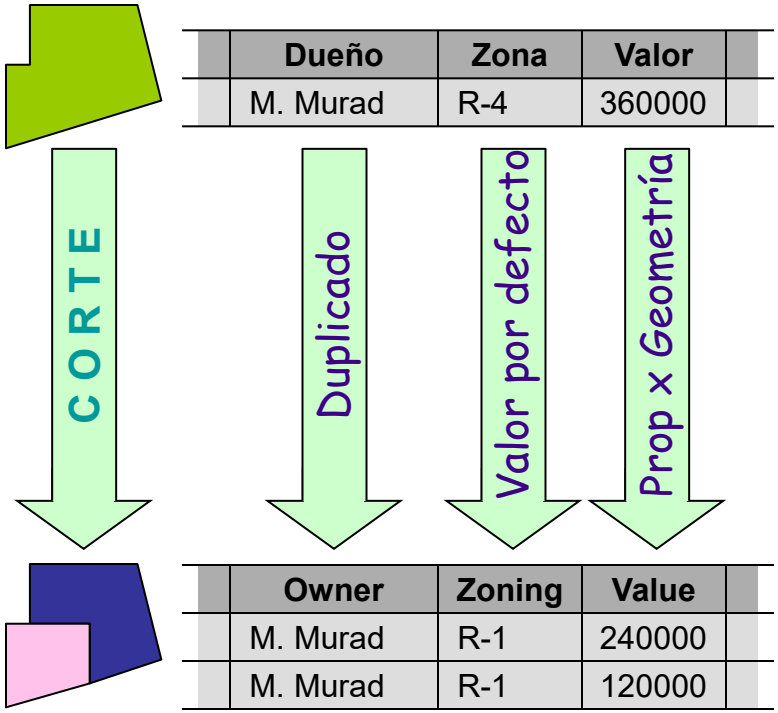
A

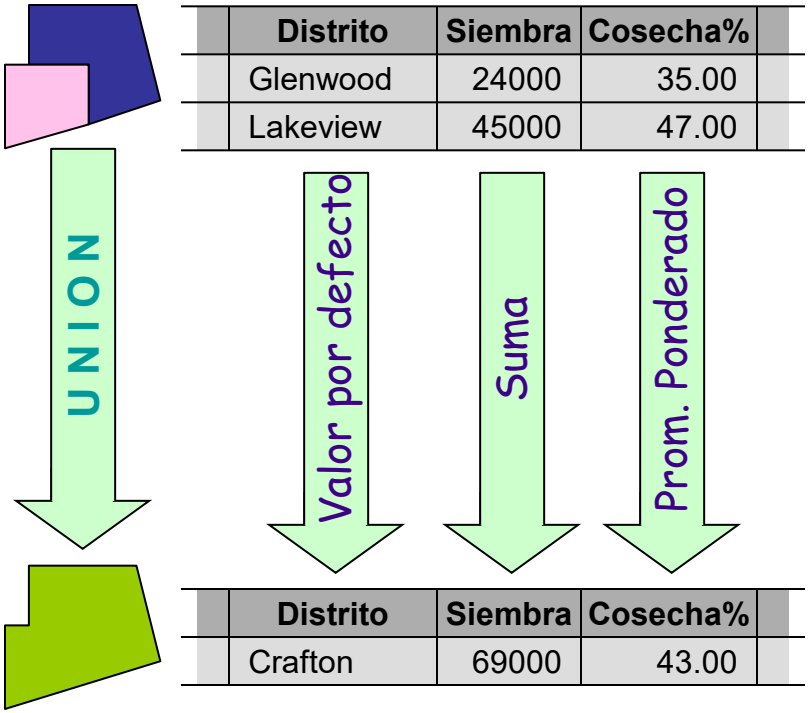
alexyshr@gmail.com

DOMINIOS

- Asignar comportamiento para dividir o unir elementos

Solamente para elementos personalizados





alexyshr@gmail.com

Dominios

- Defina un conjunto de valores válidos para cada campo en la tabla de atributos
  - Rango
    - Un tubo debe tener entre 25 y 500 centímetros de ancho
  - Valores codificados
    - Una parcela residencial solo puede tener un uso del suelo residencial ó vacante
- Además defina las reglas para dividir/fusionar elementos
- Es una propiedad de una geodatabase
  - Múltiples objetos pueden tener el mismo campo, utilizar el mismo dominio
- Puede aplicarse a un subtipo ó a todos los registros de una clase de elemento

Definir dominios

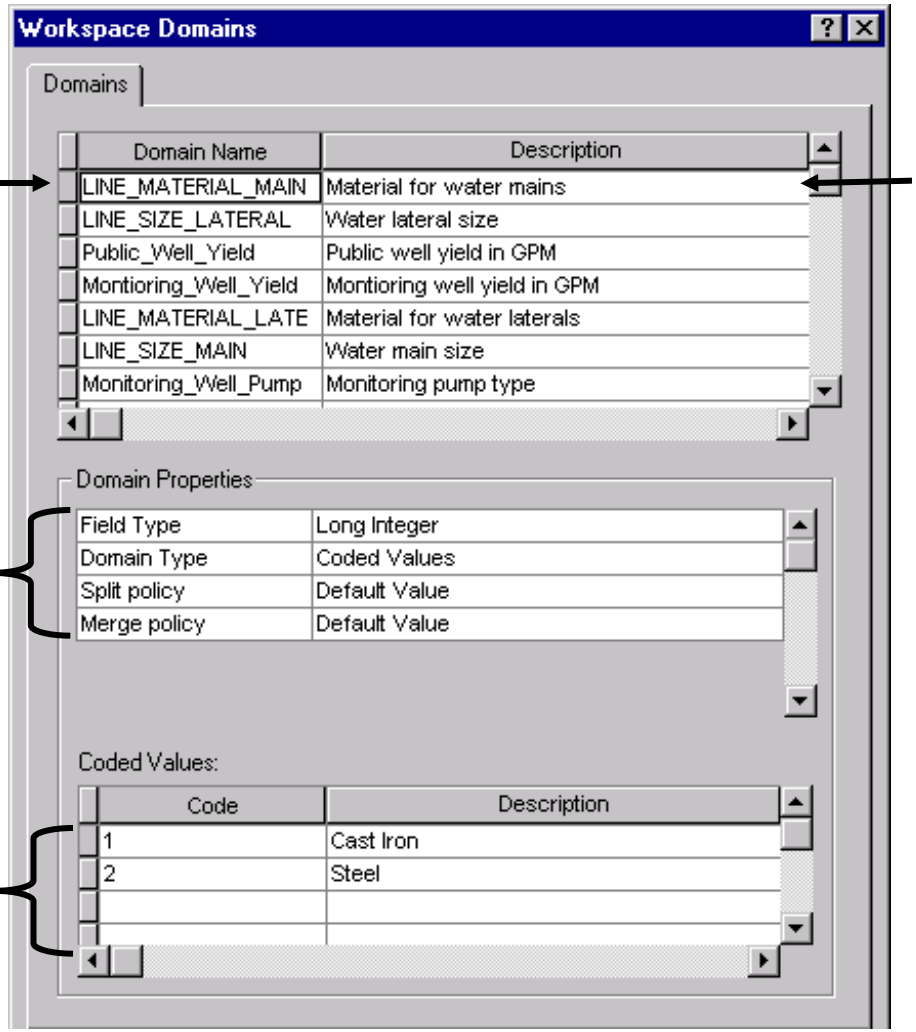
- Propiedad de la geodatabase

① Clic sobre el dominio existente ó vació

② Digitar el nombre ó descripción

③ Digitar las propiedades del dominio

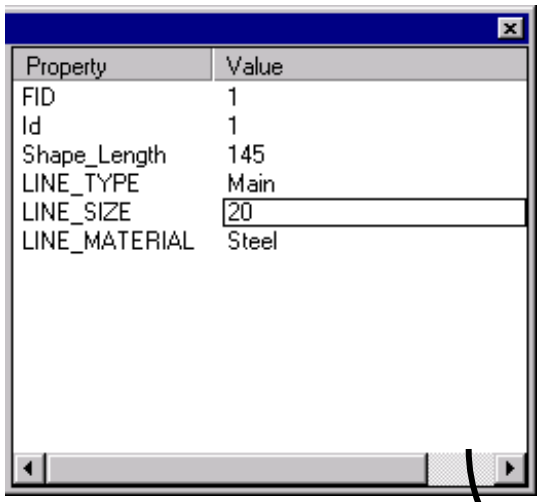
④ En caso necesario, digitar valores codificados



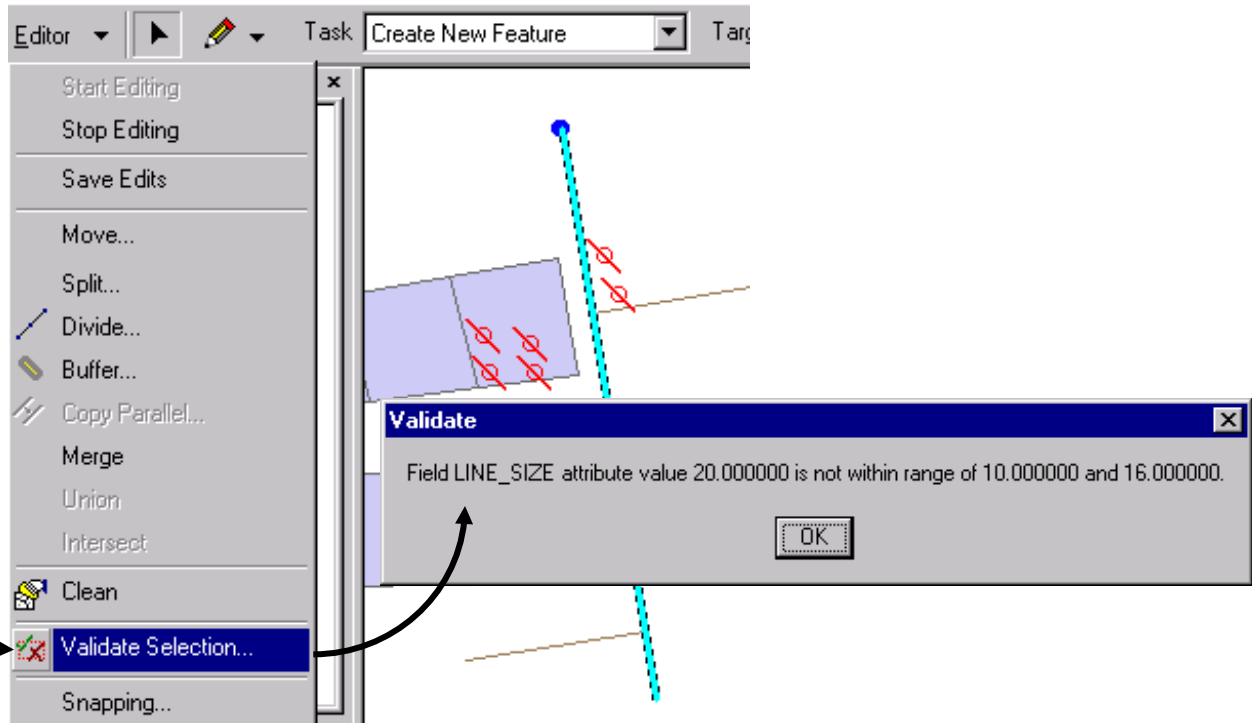
alexyshr@gmail.com

Rangos de los dominios en ArcMap

- Utilice el comando de validación de la selección (Validate Selection) para determinar si algún valor está fuera del rango especificado
- Así, permanecen seleccionados los elementos no válidos



El dominio de LINE_SIZE es 10–16



alexyshr@gmail.com

Subtipos

- Los subtipos agrupan objetos por atributos, no especializan nuevos objetos.
- Cada subtipo puede tener comportamientos particulares

Agrupado por el atributo "Tipo"

Valvula

ID	Tipo	Nombre	Vueltas	Motor	Rating
1	1	Ball	3	Y	200
2	1	Ball	3	N	250
3	1	Ball	5	Y	200
4	3	Cone	1	Y	120
5	3	Cone	2	Y	60
6	4	Gate	6	N	500
7	4	Gate	8	N	1000
8	4	Gate	6	N	500
9	4	Gate	8	N	500
10	4	Gate	6	N	1000

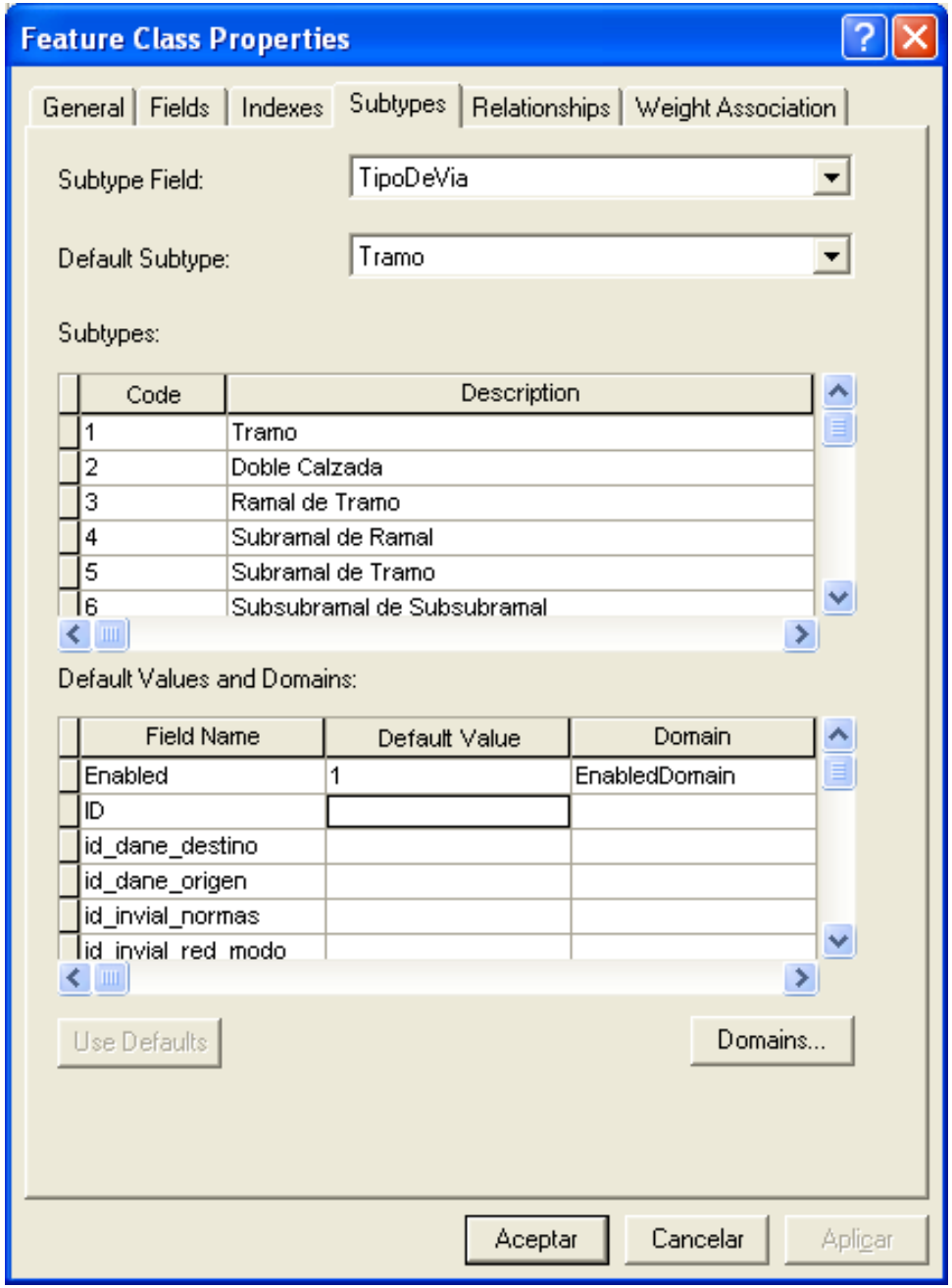
Las vueltas son 6 or 8 (Dominio).
Debe estar en bóveda (RelRule)
Se conecta a la línea principal (ConnRule)

alexyshr@gmail.com

SUBTIPOS

SUPTIPO

- VIAS
- TRAMO
- PARTE
- VARIANTE
- …
- …



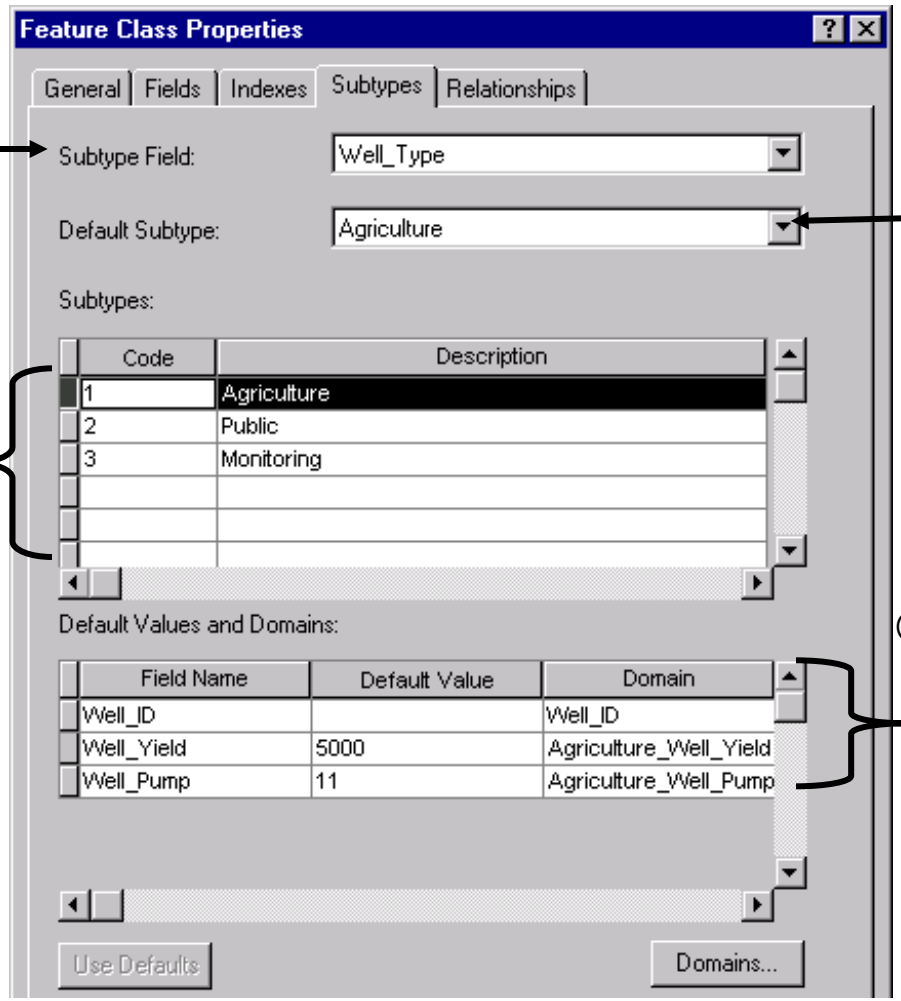
alexyshr@gmail.com

Definición de subtipos

- Con respecto a una propiedad de una clase entidad o de una tabla

① Seleccionar el campo con el código del subtipo (entero largo)

② Digitar el código del subtipo y la descripción



④ Definir el subtipo utilizado por omisión

③ Digitar los valores utilizados por omisión y los dominios para cada subtipo

Relaciones

- Simple (no hay dependencia de existencia)
  - 1-1
  - 1-M
  - M-N
- Compuesta (dependencia de existencia)
  - 1-1
  - 1-M

Hidrante

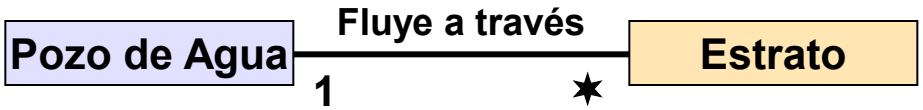
SerialNo	Size	Seat	Valve
123	• • •	• • •	1
456	• • •	• • •	2
789	• • •	• • •	3
234	• • •	• • •	4
567	• • •	• • •	5
345	• • •	• • •	6
678	• • •	• • •	7

Válvula

SerialNo	Type	Turns
1	• • •	• • •
2	• • •	• • •
3	• • •	• • •
4	• • •	• • •
5	• • •	• • •
6	• • •	• • •
7	• • •	• • •

alexyshr@gmail.com

RELACIONES



Pozo de Agua

Pozo	Depth	Yield
1	• • •	• • •
2	• • •	• • •
3	• • •	• • •

Estrato

Pozo	From	To	Material
1	0	25	Sand
1	25	30	Clay
2	0	12	Sand
2	12	20	Clay
2	20	65	Sandstone
2	65	85	Granite
3	0	5	Sand
3	5	18	Gravel
3	18	37	Sandstone

alexyshr@gmail.com

RELACIONES

Parcela

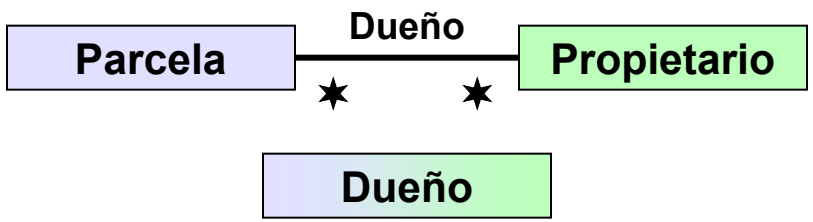
PIN	Acres	Zona
1	• • •	RES
2	• • •	IND
3	• • •	RES
4	• • •	RES
5	• • •	AGR
6	• • •	RES
7	• • •	IND

Zona

Zona	Description
AGR	Agricultural
IND	Industrial
RES	Residential

alexyshr@gmail.com

RELACIONES



Parcela

LegalArea	Zoning	PIN
1.50	RES	1
0.75	COM	2
0.75	RES	3
0.18	RES	4
0.18	AGR	5

Dueño

PIN	Percent	OWN
1	100	1
2	50	1
2	50	2
3	25	3
3	75	4
4	75	1
4	25	3
5	100	3

Propietario

OWN	Name
1	Joe
2	Sally
3	Sam
4	Mary

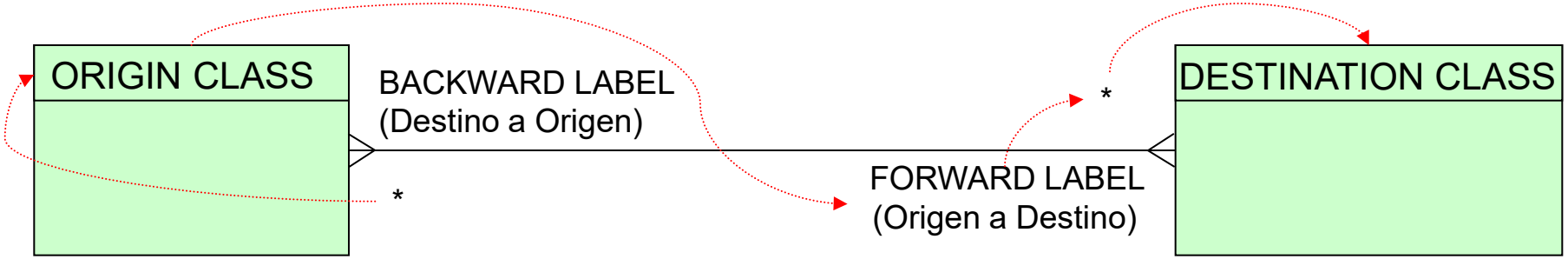
Origin PK

Origin FK

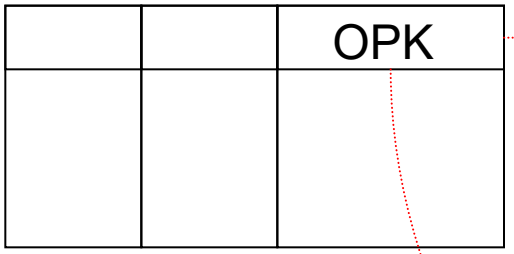
Destination FK

Destination PK

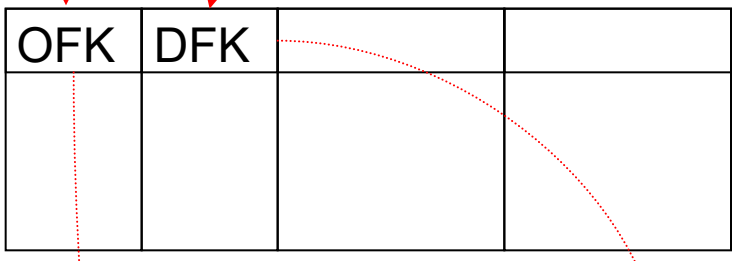
alexyshr@gmail.com

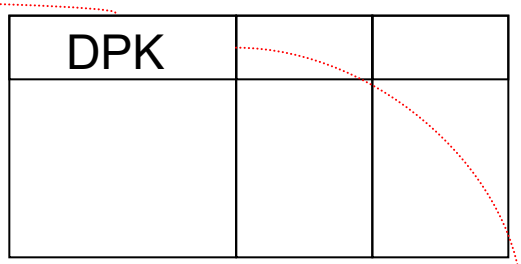


RELATIONSHIP



ORIGIN CLASS

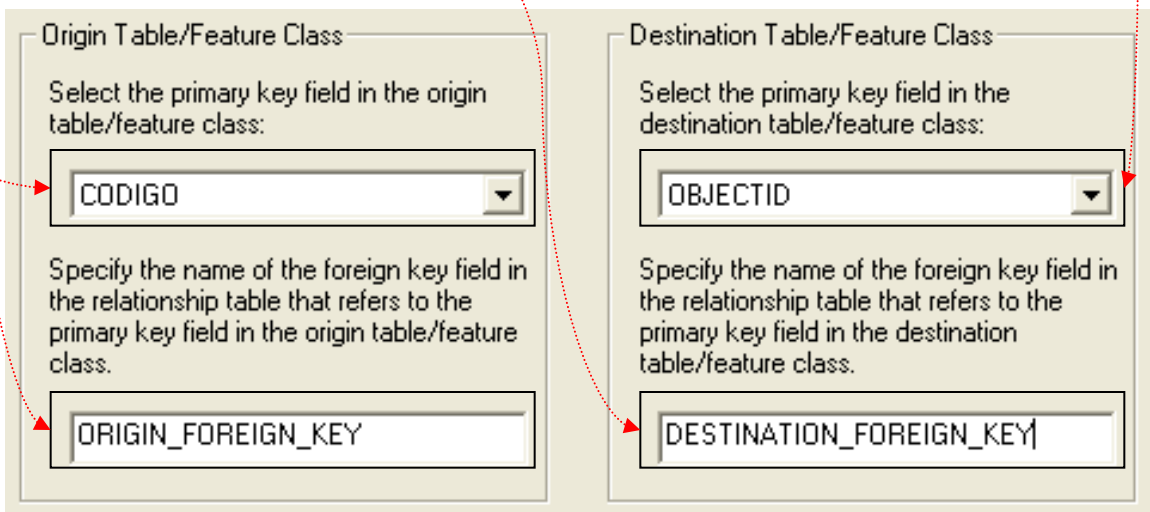




DESTINATION CLASS

Origin Primary Key:CODIGO
Origin Foreign Key:ORIGIN_FOREIGN_KEY
Destination Primary Key:OBJECTID
Destination Foreign Key:DESTINATION_FOREIGN_KEY

NOMENCLATURA EN RELACIONES



OPK: ORIGIN PRIMARY KEY: LLAVE PRIMARIA DE ORIGEN
OFK: ORIGIN FOREIN KEY: LLAVE FORANEA DE ORIGEN
DPK: DESTINATION PRIMARY KEY: LLAVE PRIMARIA DE DESTINO
DFK: DESTINATION FOREIN KEY: LLAVE FORANEA DE DESTINO

alexyshr@gmail.com

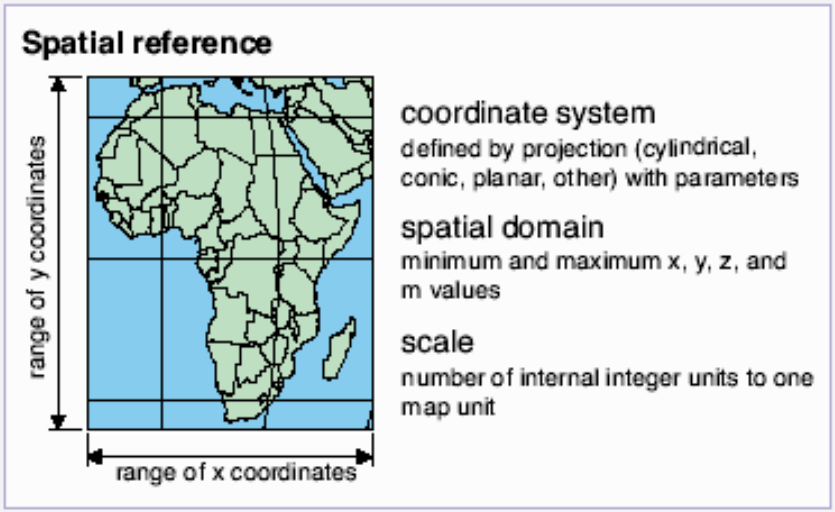
REFERENCIA ESPACIAL

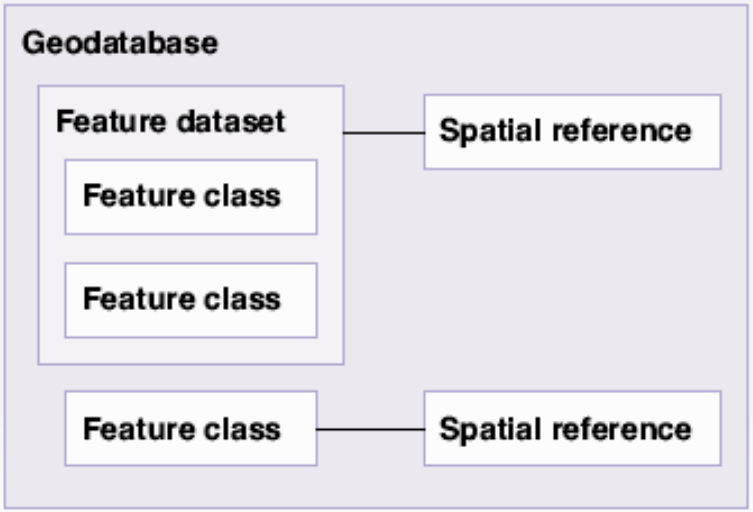
A spatial reference has three main components:

A coordinate system defines a map projection and its parameters.

A spatial domain constrains the range of x and y values, and optionally z and m values.

A scale defines how many integer units correspond to a mapping unit, and defines the coordinate precision.





A spatial reference is associated with a feature class. If feature classes are organized within a feature dataset, all of those feature classes share the same spatial reference.

A geodatabase can have many spatial references, one for each feature dataset and each stand-alone feature class.

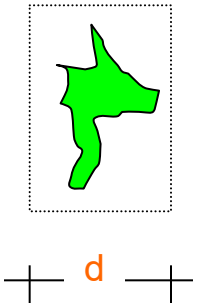
Once a spatial reference is assigned to a feature class or feature dataset, you can update the coordinate system, but not the spatial domain or scale.

SCALE: TOLERANCIA Y RESOLUCIÓN

alexyshr@gmail.com

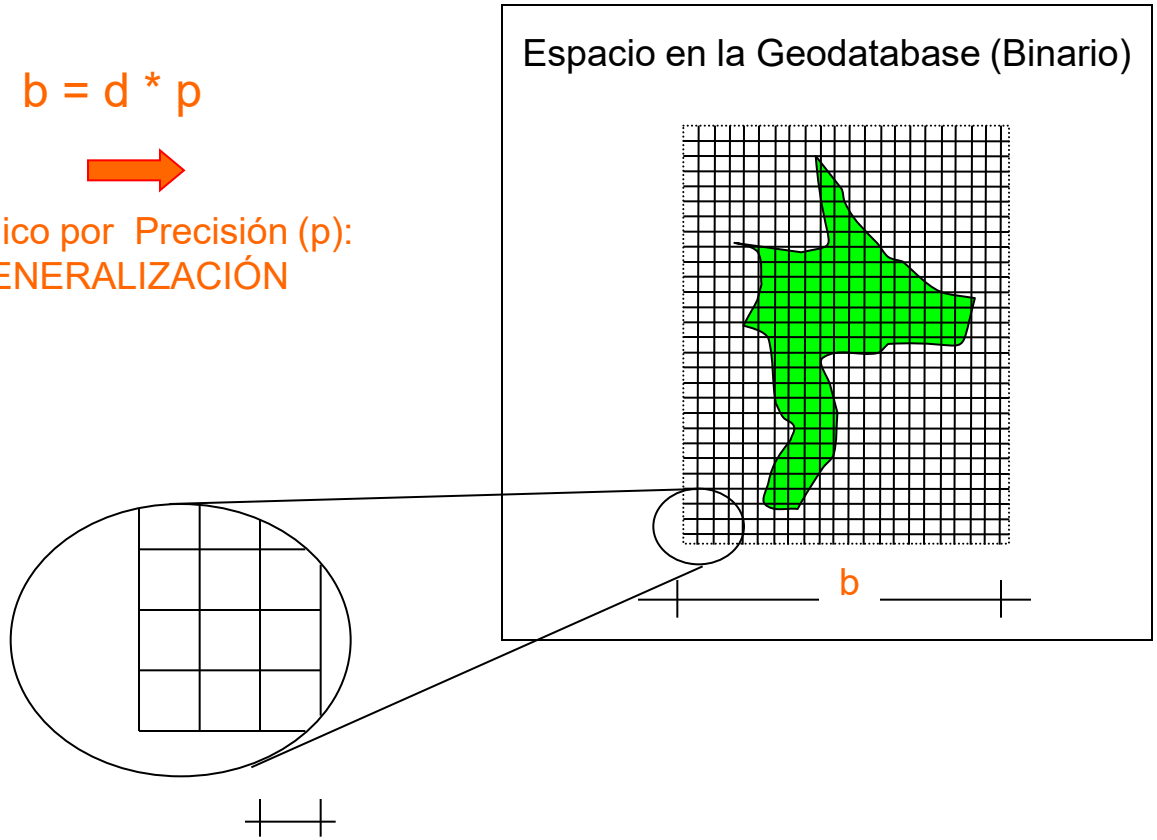
RESOLUCIÓN XY

Coordenadas de Mapa
(Decimales)



$b = d * p$

Multiplico por Precisión (p):
GENERALIZACIÓN



Resolución XY: 0.0001 M

---

d=19 grados decimales

p=12’000.000

b=228’000.000

19 → 228’000.000 cuadritos

? → 1 cuadrito

1 cuadrito = 0,00000008333 grados decimales

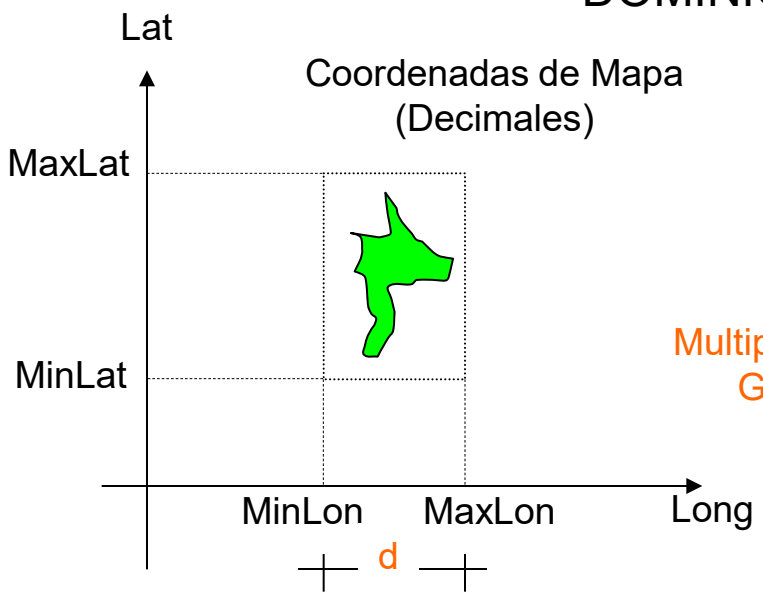
1 cuadrito = 19/228.000.000 = d/b = d/d*p = 1/p

alexyshr@gmail.com

Resolución XY

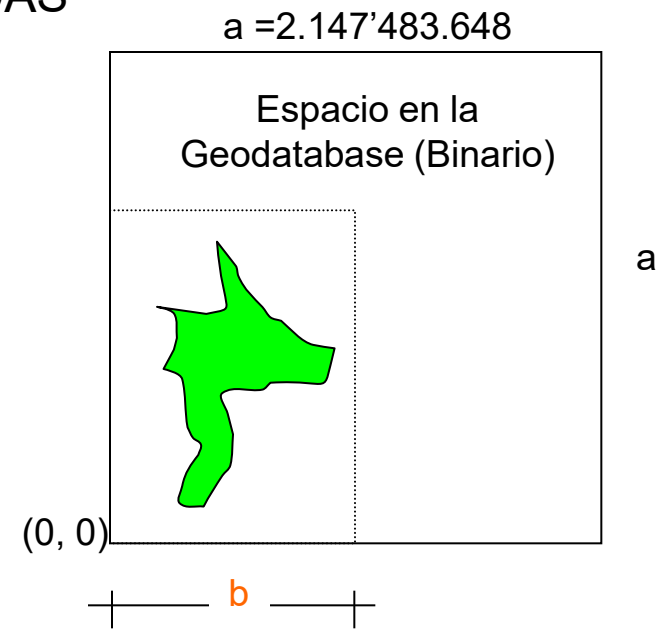
- Define el ancho de la grilla que cubre la extensión de su Feature Class o Feature Dataset
- Todas las coordenadas XY ‘snap’ dentro de esta cuadricula
- La resolución XY define el espaciamiento de esta cuadrícula
- La resolución por defecto es 0.0001 metros o su equivalente en otras unidades:
  - 0.0003281 pies
  - 0.003937 pulgadas
  - 0.000000001 grados

DOMINIO DE COORDENADAS

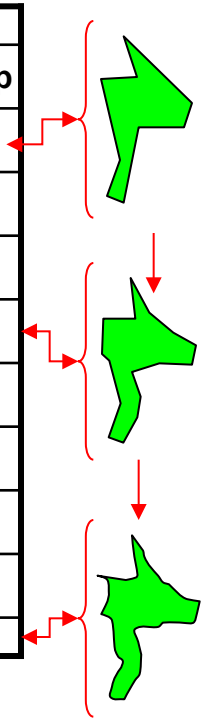


$b = d * p$

Multiplico por Precisión (p):
GENERALIZACIÓN

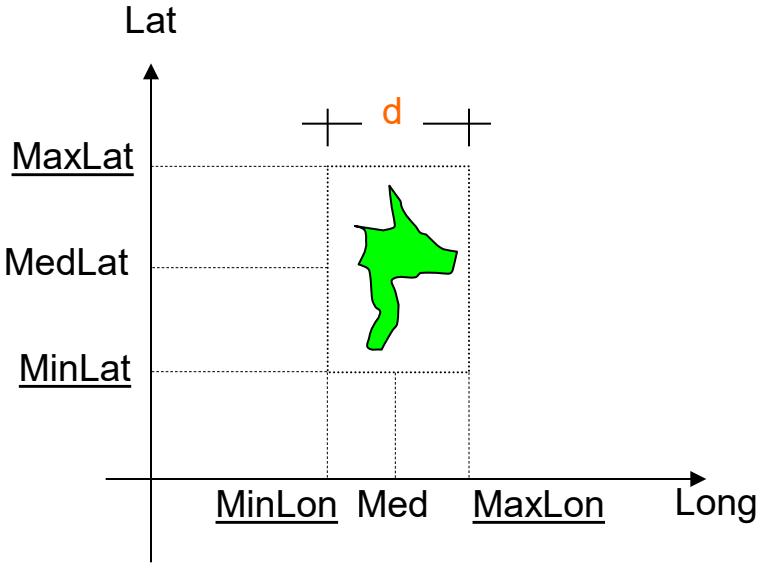


Dato a cargar en decimales: d = 1.1111		Almaceno en GDB	Visualización del Mapa (GDB) en ArcMap	
Precisión (p)	**b = d * p**	**Binario (b)**	**Decimal (Binario (b))**	**d =[Decimal (Binario (b))] / p**
1	1.1111	1	1	1
3	3.3333	11	3	1
9	9.9999	1001	9	1
10	11.111	1011	11	1.1
11	12.2221	1100	12	1.0909
100	111.11	1101111	111	1.11
101	112.2211	1110000	112	1.1089
1000	1111.1	10001010111	1111	1.111
10000	11111	10101101100111	11111	1.1111



alexyshr@gmail.com

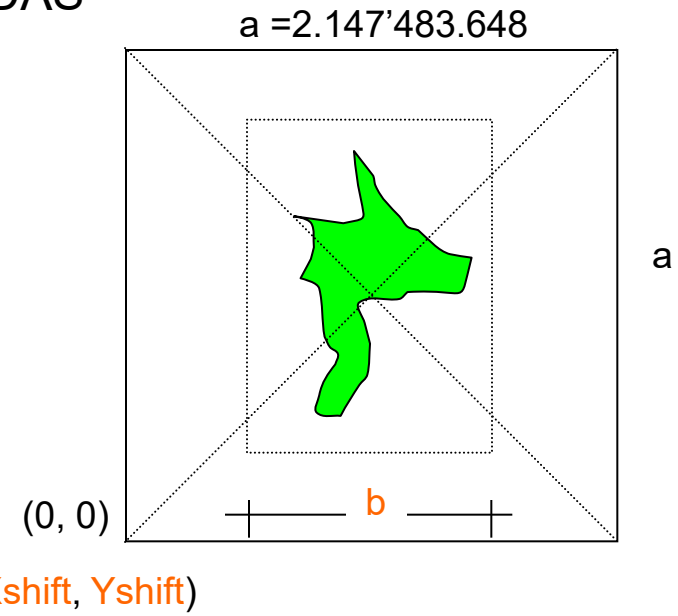
DOMINIO DE COORDENADAS



Coordenadas de Mapa
(Decimales)

b = d * p

Multiplico por
Precisión (p)



Espacio en la
Geodatabase (Binario)

$$MedLon = \frac{MinLon + MaxLon}{2}$$

$$MedLat = \frac{MinLat + MaxLat}{2}$$

$$Xshift = MedLon - \frac{a}{2 * \Pr ecisión}$$

$$Yshift = MedLat - \frac{a}{2 * \Pr ecisión}$$

Los valores que se le introducen al software, cuando se está creando el Dataset son:

MinX = Xshift

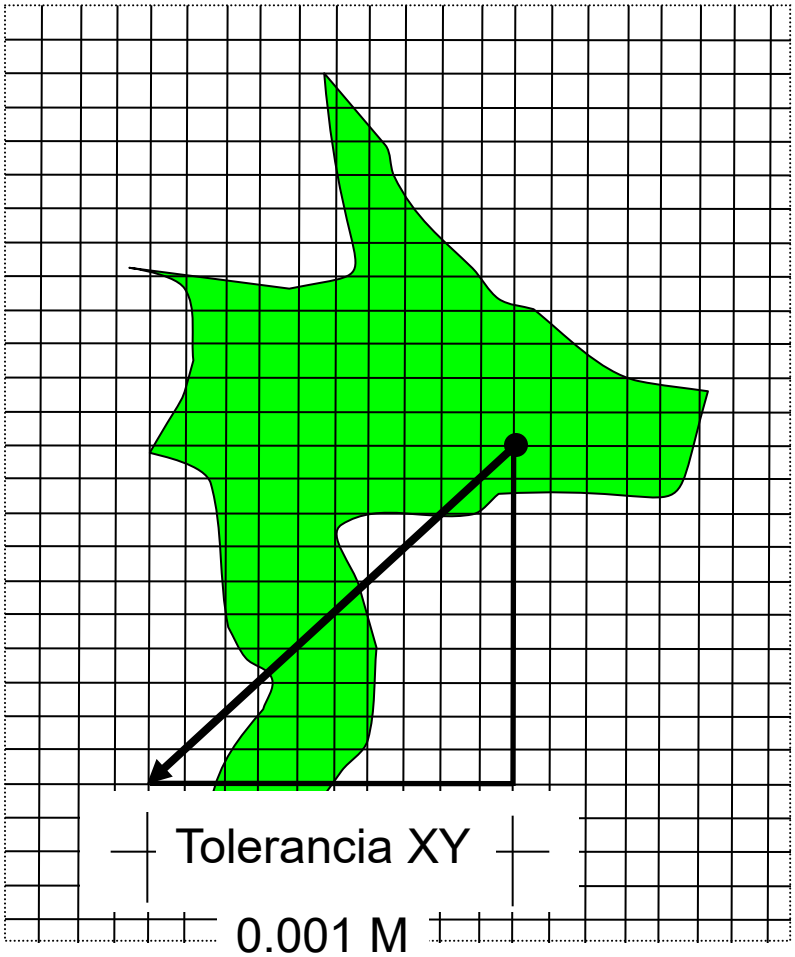
MinY = Yshift

Precision = Precisión

alexyshr@gmail.com

TOLERANCIA XY

Resolución XY: 0.0001 M



El valor por defecto de la Tolerancia XY es 10 * Resolución XY: 0.001 M

La mínima distancia entre coordenadas que serán agrupadas será de:
$\sqrt{2}$ * Tolerancia XY

alexyshr@gmail.com

Tolerancia XY

- Tips:
  - Generalmente se puede usar la Tolerancia XY como 10 veces la Resolución XY para obtener buenos resultados
  - Para mantener movimientos pequeños mantenga la Tolerancia XY pequeña. Sin embargo una Tolerancia XY que sea muy pequeña (3 veces la Resolución XY o menos) puede no integrarse apropiadamente la línea de trabajo de límites coincidentes y coordenadas
  - Si es muy grande las coordenadas de los elementos geográficos pueden colapsar. Esto puede comprometer la precisión de las representaciones de los límites de los elementos geográficos.
- La resolución por defecto es 0.001 metros o su equivalente en otras unidades:
  - 0.003281 pies
  - 0.03937 pulgadas
  - 0. 0000000556 grados